3° **Lista de Exercícios - CE009**
Probabilidade

Exe 1.

Suponha que tenhamos um espaço amostral $S = \{E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6, E_7\}$, onde $E_1, E_2, \cdots, E_7$ denotem os pontos amostrais. As seguintes atribuições de probabilidade se aplicam: $P(E_1) = 0,05$, $P(E_2) = 0,20$, $P(E_3) = 0,20$, $P(E_4) = 0,25$, $P(E_5) = 0,15$, $P(E_6) = 0,10$, e $P(E_7) = 0,05$. Sejam

$$\begin{aligned} A &= \{E_1, E_4, E_6\} \\ B &= \{E_2, E_4, E_7\} \\ C &= \{E_2, E_3, E_5, E_7\} \end{aligned}$$

a. Encontre $P(A)$, $P(B)$ e $P(C)$.

b. Encontre $A \cup B$ e $P(A \cup B)$.

c. Encontre $A \cap B$ e $P(A \cap B)$.

d. Os eventos A e C são mutuamente exclusivos?

e. Encontre B^c e $P(B^c)$.

Exe 2.

Uma pesquisa com assinantes de revistas mostrou que 45,8% haviam alugado um carro nos últimos 12 meses por razões comerciais, 54% alugaram um carro durante os últimos 12 meses por razões pessoais e 30% alugaram um carro nos últimos 12 meses por razões tanto comerciais quanto pessoais.

a. Qual é a probabilidade de um assinante ter alugado um carro durante os últimos 12 meses por razões comerciais ou pessoais?

b. Qual é a probabilidade de um assinante não ter alugado um carro durante os últimos 12 meses por razões comerciais ou por razões pessoais?

Exe 3.

Suponha que tenhamos dois eventos, A e B, sendo $P(A) = 0,50$, $P(B) = 0,60$ e $P(A \cap B) = 0,40$.

a. Encontre $P(A|B)$.

b. Encontre $P(B|A)$.

c. A e B são independentes? Sim ou não? Por quê?

Exe 4.

Suponha que tenhamos dois eventos, A e B, que sejam mutuamente exclusivos. Suponha, além disso, que saibamos que $P(A) = 0,30$ e $P(B) = 0,40$.

a. Quanto é $P(A \cap B)$?

b. Quanto é $P(A|B)$?

c. Um estudante de estatística argumenta que os conceitos de eventos mutuamente exclusivos e eventos independentes são, na verdade, os mesmos, e que se os eventos são mutuamente exclusivos eles devem ser independentes. Você concorda com esta afirmação? Use as informações sobre probabilidade neste problema para justificar sua resposta.

d. Qual conclusão geral você tiraria a respeito dos eventos mutuamente exclusivos e dos eventos independentes em razão dos resultados deste problema?

Exe 5.

Estudantes que fizeram o Teste de Admissão de Graduação em Administração (GMAT, na sigla em inglês) foram questionados sobre o curso de graduação e a intenção de cursar o MBA como estudantes em tempo integral ou parcial. A seguir, um resumo de suas respostas.

		Setor da graduação			
		Administração	Engenharia	Outros	Totais
Status da matrícula pretendida	Período integral	352	197	251	800
	Meio período	150	161	194	505
	Totais	502	358	445	1305

a. Desenvolva uma tabela de probabilidades conjuntas para esses dados.

b. Use as probabilidades marginais correspondentes ao setor de graduação (Administração, Engenharia, outros) para comentar sobre qual desses setores produz o maior potencial de estudantes de MBA.

c. Se o estudante pretende frequentar aulas em período integral de um curso de MBA, qual é a probabilidade de que ele seja um graduado em Engenharia?

d. Se o estudante for graduado no setor de Administração, qual é a probabilidade de que ele pretenda frequentar aulas em tempo integral para conseguir um MBA?

e. Admitamos que A denote o evento de que o estudante pretende frequentar aulas em tempo integral para conseguir um diploma em MBA, e que B denote o evento de o estudante ser um graduado no setor de Administração. Os eventos A e B são independentes? Justifique sua resposta.

Exe 6.

Jamal Crawford, da equipe do Portland Trail Blazers, da National Basketball Association, é o melhor arremessador de lances livres de seu time, convertendo 93% de seus arremessos (site da ESPN, 5 de abril de 2012). Suponha que, no final de um jogo de basquete, Jamal Crawford tenha sofrido uma falta e tem a chance de fazer dois arremessos livres.

a. Qual é a probabilidade de que ele irá converter os dois arremessos?

b. Qual é a probabilidade de que ele irá converter pelo menos um arremesso?

c. Qual é a probabilidade de que ele errará os dois arremessos?

Exe 7.

O Institute for Higher Education Policy, uma empresa de pesquisa sediada em Washington, estudou o pagamento de empréstimos estudantis de 1,8 milhão de universitários cujo empréstimos começaram a ser pagos seis anos antes (The Wall Street Journal, 27 de novembro de 2012). O estudo descobriu que 50% dos empréstimos estudantis estavam sendo pagos de forma satisfatória, enquanto os outros 50% estavam inadimplentes. A tabela de probabilidades conjuntas a seguir mostra as probabilidades do status de empréstimo estudantil e se o estudante conseguiu se formar ou não.

		Diploma universitário		
		Sim	Não	
Status do empréstimo	Satisfatório	0,26	0,24	0,50
	Inadimplente	0,16	0,34	0,50
		0,42	0,58	

Exe 8.

a. Qual é a probabilidade de um aluno que fez empréstimo estudantil ter recebido um diploma universitário?

b. Qual é a probabilidade de um aluno que fez empréstimo estudantil não ter recebido um diploma universitário?

c. Considerando que o aluno recebeu seu diploma universitário, qual é a probabilidade de este aluno ter um empréstimo inadimplente?

d. Considerando que o aluno não recebeu seu diploma universitário, qual é a probabilidade de o aluno ter um empréstimo inadimplente?

e. Qual é o impacto de abandonar a faculdade sem um diploma para alunos que têm um empréstimo estudantil?

Exe 8.

As probabilidades a priori dos eventos A_1 e A_2 são $P(A_1) = 0,40$ e $P(A_2) = 0,60$. Sabe-se também que $P(A_1 \cap A_2) = 0$. Suponha que $P(R|A_1) = 0,20$ e $P(R|A_2) = 0,05$.

a. A_1 e A_2 são mutuamente exclusivos? Explique.

b. Calcule $P(A_1 \cap R)$ e $P(A_2 \cap R)$.

c. Calcule $P(R)$.

d. Aplique o teorema de Bayes para calcular $P(A_1|R)$ e $P(A_2|R)$.

Exe 9.

Uma firma de consultoria apresentou uma proposta para a execução de um grande projeto de pesquisa. A gerência da companhia achava inicialmente que tinham uma chance de 50:50 de obter o projeto. No entanto, o orgão para o qual a proposta foi submetida solicitou subsequentemente mais informações sobre a proposta apresentada. A experiência indica que para 75% das propostas bem-sucedidas e para 40% das propostas malsucedidas o órgão solicitou mais informações.

a. Qual é a probabilidade a priori de a proposta ser bem-sucedida (isto é, antes do pedido de mais informações)?

b. Qual é a probabilidade condicional de um pedido de mais informações, dado que a proposta seja, por fim, bem-sucedida?

c. Calcule a probabilidade a posteriori de que a proposta seja bem-sucedida dado um pedido de mais informações.

Exe 10.

A porcentagem de usuários adultos da Internet que utilizam o Facebook tem aumentado com o tempo (Pew Research Internet Project, 2013). Dos usuários adultos da Internet entre 18-49 anos, 81% utilizam o Facebook. Dos usuários de internet adultos com 50 anos ou mais, 54% utilizam o Facebook. Suponha que 52% dos usuários adultos da Internet tenham entre 18-49 anos.

a. Qual é a probabilidade de um usuário adulto da Internet selecionado aleatoriamente ter 50 anos ou mais?

b. Dado que um usuário adulto da Internet usa o Facebook, qual é a probabilidade de que ele tenha 18-49 anos?

Soluções

Exe 1.

Temos: $P(E_1) = 0,05$, $P(E_2) = 0,20$, $P(E_3) = 0,20$, $P(E_4) = 0,25$, $P(E_5) = 0,15$, $P(E_6) = 0,10$, e $P(E_7) = 0,05$. Sejam

$$\begin{aligned} A &= \{E_1, E_4, E_6\} \\ B &= \{E_2, E_4, E_7\} \\ C &= \{E_2, E_3, E_5, E_7\} \end{aligned}$$

a.

$P(A) = 0,05 + 0,25 + 0,10 = 0,40$

$P(B) = 0,20 + 0,25 + 0,05 = 0,50$ e

$P(C) = 0,20 + 0,20 + 0,15 + 0,05 = 0,60.$

b.

$A \cup B = \{E_1, E_2, E_4, E_6, E_7\}$ e

$P(A \cup B) = 0,05 + 0,20 + 0,25 + 0,10 + 0,05 = 0,65.$

c. Encontre $A \cap B$ e $P(A \cap B)$.

$A \cap B = \{E_4\}$ e

$P(A \cap B) = 0,25.$

d. Os eventos A e C são mutuamente exclusivos?

Não. Pois $A \cap C = \{E_2\} \neq \emptyset$

e. Encontre B^c e $P(B^c)$.

$B = \{E_1, E_3, E_5, E_6\}$

$P(B) = 0,05 + 0,20 + 0,15 + 0,10 = 0,50$

Exe 2.

A = alugar um carro nos últimos 12 meses por razões comerciais, 54%

B = alugar um carro durante os últimos 12 meses por razões pessoais

$P(A) = 0,458$, P(B) = 0,54$ e $P(A \cap B) = 0,30.$

a. Qual é a probabilidade de um assinante ter alugado um carro durante os últimos 12 meses por razões comerciais ou pessoais?

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,458 + 0,54 - 0,30 = 0,698$

b. Qual é a probabilidade de um assinante não ter alugado um carro durante os últimos 12 meses por razões comerciais ou por razões pessoais?

$P[(A \cup B)^c] = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,698 = 0,302$

Exe 3.

Suponha que $P(A) = 0,50$, $P(B) = 0,60$ e $P(A \cap B) = 0,40$.

a. $P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0,40}{0,60} = 2/3 = 0,67.$

b. $P(B|A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{0,40}{0,50} = 4/5 = 0,80.$

c.

Não. $P(A) \neq P(A|B)$

Exe 4.

Suponha A e B mutuamente exclusivos e $P(A) = 0,30$ e $P(B) = 0,40$.

a. $P(A \cap B) = 0$

b. $P(A|B) = 0$

c.

Não. Se AeB são mutuamente exclusivos, então A e B são independentes somente se $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$. Se a probabilidade da interseção de A e B não é igual ao produto das probabiidades individuais não são independentes.

d.

$P(A) = 0,30 \neq P(A|B) = 0$, então A e B não são independentes.

Exe 5.

a. Desenvolva uma tabela de probabilidades conjuntas para esses dados.

		Setor da graduação			
		Administração	Engenharia	Outros	Totais
Status da matrícula pretendida	Período integral	0,27	0,15	0,19	0,61
	Meio período	0,11	0,12	0,15	0,39
	Totais	0,38	0,27	0,34	1,00

b.

Administração, com probabilidade de 0,38.

c.

0,15/0,61 = 0,246

d.

0,27/0,38 = 0,71

e. Admitamos que A denote o evento de que o estudante pretende frequentar aulas em tempo integral para conseguir um diploma em MBA, e que B denote o evento de o estudante ser um graduado no setor de Administração. Os eventos A e B são independentes? Justifique sua resposta.

Não. $P(A \cap B) = 0,27 \neq P(A)P(B) = 0,61 * 0,38 = 0,23$

Exe 6.

A = converter os seus arremessos.

P(A) = 0,93

a. Qual é a probabilidade de que ele irá converter os dois arremessos?

$0,93^2 = 0,865$

b. Qual é a probabilidade de que ele irá converter pelo menos um arremesso? $2*0,93*0,07+0,93^2 = 0,9951$

c. Qual é a probabilidade de que ele errará os dois arremessos?

$0,07 * 0,07 = 0,0049$

Exe 7.

		Diploma universitário		
		Sim	Não	
Status do empréstimo	Satisfatório	0,26	0,24	0,50
	Inadimplente	0,16	0,34	0,50
		0,42	0,58	

a.

0,42

b.

0,58

c.

0,16/0,42 = 0,380

d.

0,34/0,58 = 0,586

e. Qual é o impacto de abandonar a faculdade sem um diploma para alunos que têm um empréstimo estudantil?

Exe 8.

As probabilidades a priori dos eventos A_1 e A_2 são $P(A_1) = 0,40$ e $P(A_2) = 0,60$. Sabe-se também que $P(A_1 \cap A_2) = 0$. Suponha que $P(R|A_1) = 0,20$ e $P(R|A_2) = 0,05$.

a. A_1 e A_2 são mutuamente exclusivos? Explique.

Sim. $P(A_1 \cap A_2) = 0$

b. Calcule $P(A_1 \cap R)$ e $P(A_2 \cap R)$.

$P(A_1 \cap R) = P(A_1)P(R|A_1) = 0,40(0,20) = 0,08$

$P(A_2 \cap R) = P(A_2)P(R|A_2) = 0,60(0,05) = 0,03$

c. Calcule $P(R)$.

$P(R) = P(A_1)P(R|A_1) + P(A_2)P(R|A_2) = 0,08 + 0,03 = 0,11$

d. Aplique o teorema de Bayes para calcular $P(A_1|R)$ e $P(A_2|R)$.

$$P(A_1|R) = \frac{P(A_1)P(R|A_1)}{P(A_1)P(R|A_1) + P(A_2)P(R|A_2)} = \frac{0,08}{0,11} = 0,73$$

$$P(A_2|R) = \frac{P(A_2)P(R|A_2)}{P(A_1)P(R|A_1) + P(A_2)P(R|A_2)} = \frac{0,03}{0,11} = 0,27$$

Exe 9.

Uma firma de consultoria apresentou uma proposta para a execução de um grande projeto de pesquisa. A gerência da companhia achava inicialmente que tinham uma chance de 50:50 de obter o projeto. No entanto, o orgão para o qual a proposta foi submetida solicitou subsequentemente mais informações sobre a proposta apresentada. A experiência indica que para 75% das propostas bem-sucedidas e para 40% das propostas malsucedidas o órgão solicitou mais informações.

B = proposta bem sucedida. A = mais informações.

$P(B) = 0,50; P(B') = 1 - 0,5 - 0,5$

$P(A|B) = 0,75; P(A'|B) = 1 - 0,75 = 0,25$

$P(A|B') = 0,45; P(A'|B) = 1 - 0,45 = 0,65$

a. Qual é a probabilidade a priori de a proposta ser bem-sucedida (isto é, antes do pedido de mais informações)?

$P(B) = 0,50$

b. Qual é a probabilidade condicional de um pedido de mais informações, dado que a proposta seja, por fim, bem-sucedida?

$P(A|B) = 0,75$

c. Calcule a probabilidade a posteriori de que a proposta seja bem-sucedida dado um pedido de mais informações.

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(B')P(A|B')} = \frac{0,5(0,75)}{0,5(0,75) + 0,5(0,45)} = 0,625$$

Exe 10.

A_1 = usuários adultos da Internet tenham entre 18-49 anos.

A_2 = usuários de internet adultos com 50 anos ou mais.

F = utilizam o Facebook.

$$\begin{aligned} P(A_1) &= 0,52 \Rightarrow P(A_2) = 1 - P(A_1) = 0,48 \\ &= P(F|A_1) = 0,81 \Rightarrow P(F'|A_1) = 0,19 \\ &= P(F|A_2) = 0,54 \Rightarrow P(F'|A_2) = 0,46 \end{aligned}$$

a. $P(A_2) = 1 - P(A_1) = 0,48$

b.

$$\begin{aligned} P(A_1|F) &= \frac{P(A_1)P(F|A_1)}{P(A_1)P(F|A_1) + P(A_2)P(F|A_2)} \\ &= \frac{(0,52)(0,81)}{(0,52)(0,81) + (0,48)(0,54)} = \frac{0,4212}{0,4212 + 0,2592} \\ &= \frac{0.4212}{0,6804} = 0.6190 \end{aligned}$$